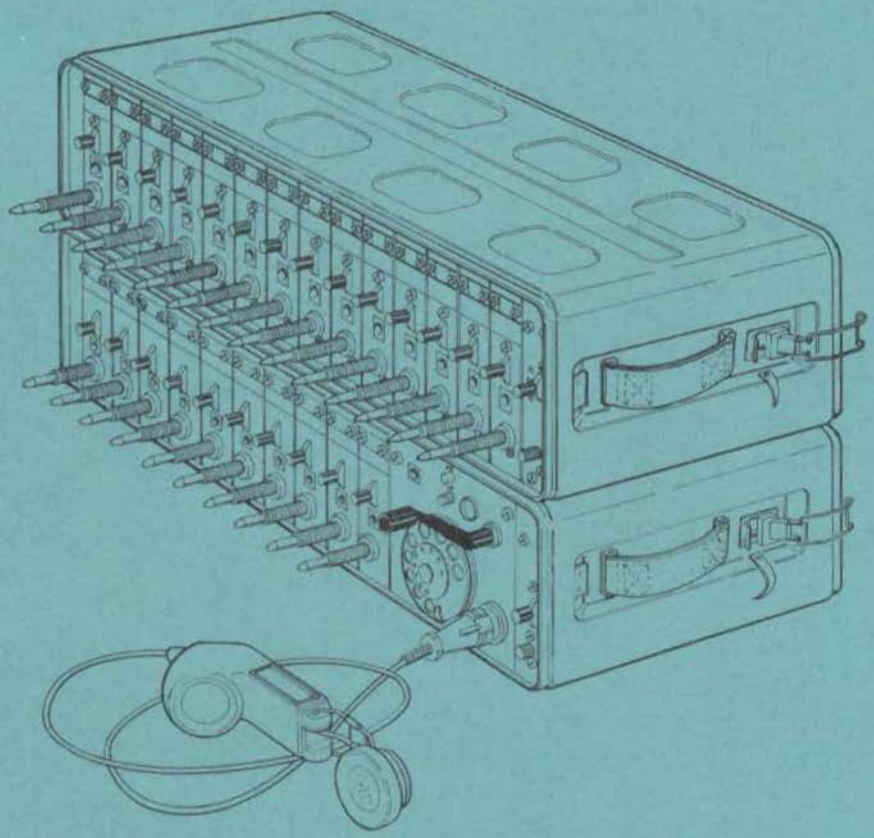
F1094–087700

B1 TFNVX 24DL

Telefonväxel 24DL

Beskrivning del 1



FÖRSVARETS MATERIELVERK

Armématerielförvaltningen

1970

Telefonväxel 24DL

Beskrivning del 1

Beställes från FBF, Bokdetaljen, Fack
172 20 Sundbyberg 1

INNEHÅLL

ALLMÄNT 5
TEKNISKA DATA 7
KONSTRUKTION 9
Allmänt 9
Telefonväxel 10DL,2 MT 9
Växeltillsats 14DL MT 15
Stationskablar 15
Mikrotelefonutrustning 16
Allmänt 16
Handmikrotelefon 16
Huvudmikrotelefon 16
Anslutningsplint 10DL,2 18
HANDHAVANDE 19
Manöverorgan 19
Upprättande 23
Allmänt 23
Växel för 10 anslutningar 23
Växel för 14 anslutningar 24
Växel för 24 anslutningar 25
Betjäning 26
Anrop till växeln och svar på anrop 26
Uppkoppling av samtal till LB-abonnent 28
Uppkoppling av samtal till CB-abonnent 28
Väntjackens användning 29
Slutsignal, nerkoppling 29
Trafik på radionät 30
Brytning 30
Iordningställande för bärning 31
Kontroll av anslutna ledningar 32
Allmänt 32
LB-ledningar 32
CB-ledningar 32
Byte av batterier 32

VÅRD 34
Allmänt 34
Daglig tillsyn 34
Särskild tillsyn 35
ENKLARE FELSÖKNING 36

Bilder

1 Telefonväxel 24DL MT 5
2 Telefonväxel 10DL,2 MT 8
3 Snörenhet, DO-enhet och expeditionsenhet sedda bakifrån 11
4 Telefonväxel 10DL,2 eller växeltillsats 14DL, sedda bakifrån 12
5 Telefonväxel 10DL,2 med några av enheterna urtagna 13
6 Växeltillsats 14DL MT 14
7 Stationskablar 14
8 Handmikrotelefon 17
9 Huvudmikrotelefon 17
10 Anslutningsplint 10DL,2 18
11 Manöverorgan på framsidan av telefonväxel 10DL,2 21
12 Manöverorgan på framsidan av växeltillsats 14DL 21
13 Anslutningsdon på baksidan av telefonväxel 10DL,2 eller växeltillsats 14DL 22
14 Telefonväxel 24DL sedd framifrån 25
15 Telefonväxel 24DL sedd bakifrån 27
16 Växelenhet ordnad för bärning 31
17 Byte av batterier 33

Bilagor

1 Materielförteckning. Telefonväxel 24DL MT
2 Materielförteckning. Telefonväxel 10DL,2 MT
3 Materielförteckning. Växeltillsats 14DL MT
4 Telefonväxel 10DL,2. Förenklat kretsschema
5 Växeltillsats 14DL som fristående växel. Förenklat kretsschema

ALLMÄNT

Telefonväxel 24DL med tillbehör (M3912-145011) används vid lägre staber o d. Den är av snörväxeltyp och består av två växelenheter: en telefonväxel 10DL,2 med tillbehör (M3912-123011) och en växeltillsats 14DL med tillbehör (M3912-134011).

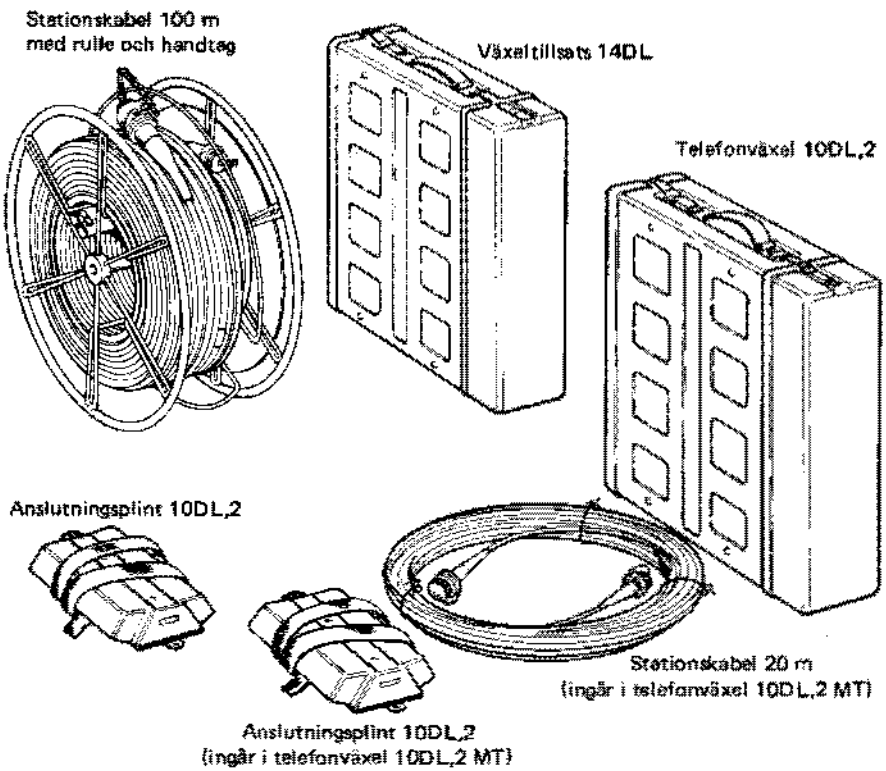


Bild 1. Telefonväxel 24DL MT

Telefonväxel 10DL,2 är en komplett växelutrustning (med expeditionsutrustning) för 10 anslutningar. Växeltillsats 14DL används för att utöka kapaciteten hos telefonväxel 10DL,2 med 14 anslutningsmöjligheter. Växeltillsatsen kan även användas som fristående växel om den förses med expeditionsutrustning (telefonapparat). Utrustningen kan alltså användas när man skall upprätta två fristående växlar vid exempelvis tjänst med delad stab och vid omgruppering av stab.

Telefonväxel 24DL kan även kompletteras med ytterligare en växeltillsats 14DL och får då 38 anslutningsmöjligheter. Telefonväxeln kan anslutas såväl till lokalbatterinät (LB-nät) som till manuellt centralbatterinät (CB-nät) eller automatiskt nät (AT-nät).

I beskrivningen, bl a i kopplingsscheman, används följande förkortningar:

AK	Anrops- och slutsignalsklaff
AT-nät	Automatiskt centralbatterinät
CB-nät	Centralbatterinät
DO	Delningsomkastare
DO-enhet	Delningsomkastarenhet
EO	Expeditionsomkastare
FS	Fingerskiva
LO	Larmomkopplare
LB-nät	Lokalbatterinät
MO	Manöveromkopplare
MT	Med tillbehör
SI	Signalinduktor
SO	Sammanslagningsomkopplare
SP	Snörpropp
SU	Summer
TJ	Telefonjack
VJ	Väntjack

TEKNISKA DATA

Växeltyp	snörväxel, lokalbatteri
Antal anslutningar, yttre (förbindelser), inre (abonnenter)	24 (10 till telefonväxel 10DL,2 och 14 till växeltillsats 14DL)
Yttre anslutning	kan ske till LB-nät, till manuellt CB-nät, till AT-nät och till radionät (i undantagsfall)
Anrop från växeln	Signalinduktor eller fingerskiva
Anropsmarkering	anropsklaff, summersignal
Strömförsörjning	för mikrofon: 2 torrbatteri 1,5 V 34x61 i serie för summer: 2 torrbatteri 1,5 V 34x61 i serie

Mått och vikt	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Längd mm	Diameter mm	Vikt kg
Telefonväxel 10DL,2 MT	460	145	410			30
Växeltillsats 14DL MT	460	145	410			19
Stationskabel 100 m med rulle och handtag		235			605	31
Anslutningsplint 10DL,2	160	85		295		3
Hela utrustningen						83

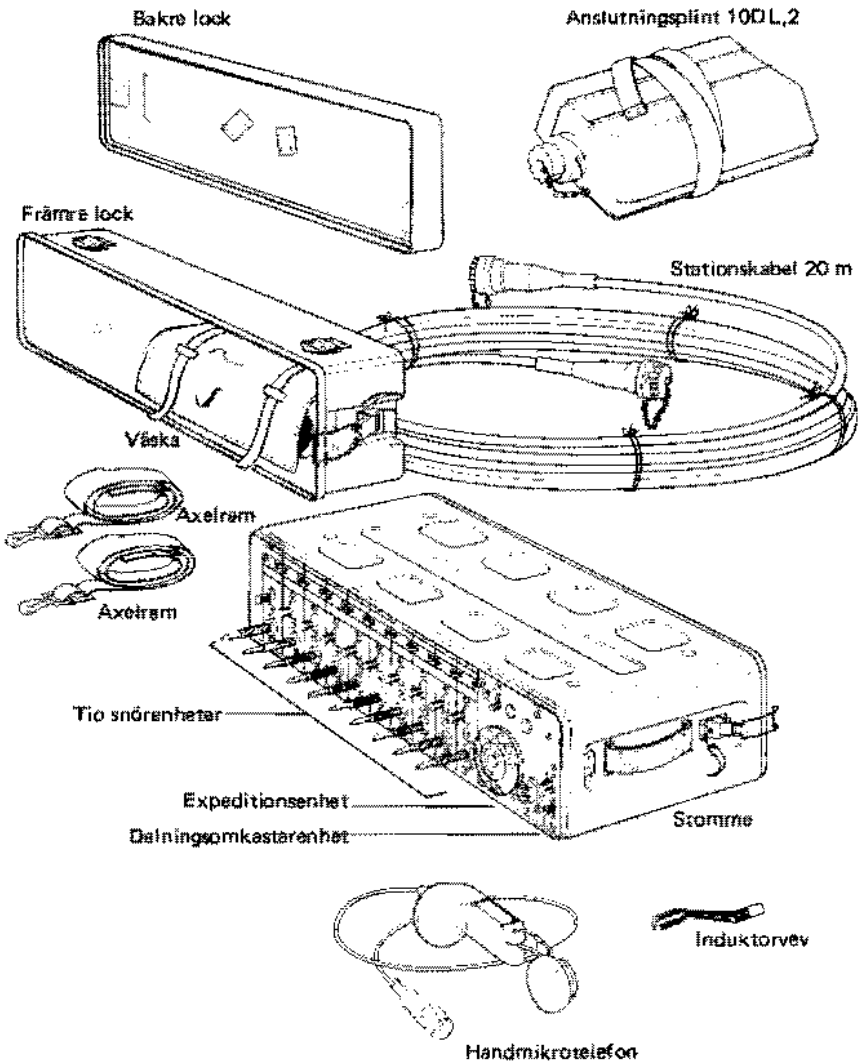


Bild 2. Telefonväxel 10DL,2 MT

KONSTRUKTION

ALLMÄNT

Telefonväxel 24DL MT består av följande huvuddelar (bild 1):

- telefonväxel 10DL,2 MT
- växeltillsats 14DL MT
- stationskabel 100 m med rulle och handtag
- anslutningsplint 10DL,2

Telefonväxel 10DL,2 och växeltillsats 14DL är av samma utförande med undantag av att telefonväxeln har fyra snörenheter mindre än växeltillsatsen. I utrymmet för dessa sitter i stället en expeditionsenhet. Telefonväxel 10DL,2 är alltså en komplett växelutrustning för tio anslutningar. Även växeltillsats 14DL kan användas som en fristående växel om den kompletteras med en telefonapparat (med fingerskiva).

TELEFONVÄXEL 10DL,2 MT

Telefonväxel 10DL,2 MT (bild 2 och 4) består av följande huvuddelar:

- stomme
- främre lock
- bakre lock
- tio snörenheter
- expeditionsenhet
- delningsomkastarenhet (DO-enhet)
- bakstycke

Dessutom ingår

- väska
- handmikrotelefon
- två axelremmar
- induktorvev
- anslutningsplint 10DL,2
- stationskabel 20 m

Stommen, som är av stålplåt, har bärremmar på båda gavlarna och fästanordningar för de båda locken. För att växeln lättare skall kunna staplas tillsammans med växeltillsatsen (eventuellt flera) finns på undersidan av stommen fyra runda fötter och på ovansidan motsvarande fyra skålformiga urtag.

På insidan av det främre locket finns en väska för förvaring av handmikrotelefon, två axelremmar och vev för signalinduktorn. Med axelremmarna kan växeln bäras på ryggen. Locket fästs vid stommen med två lås.

Även det bakre locket fästs vid stommen med två lås. Locket har två fästringar för axelremmarna.

Framtill i stommen sitter i ordning från vänster de tio snörenheterna, expeditionsenheten och DO-enheten. Snörenheterna och DO-enheten fästs med vardera två och expeditionsenheten med fyra oförlorbara skruvar. Varje enhet är elektriskt förbunden med bakstyckets kabling över ett 12-poligt hylstag (DO-enheten 8-poligt), se bild 3.

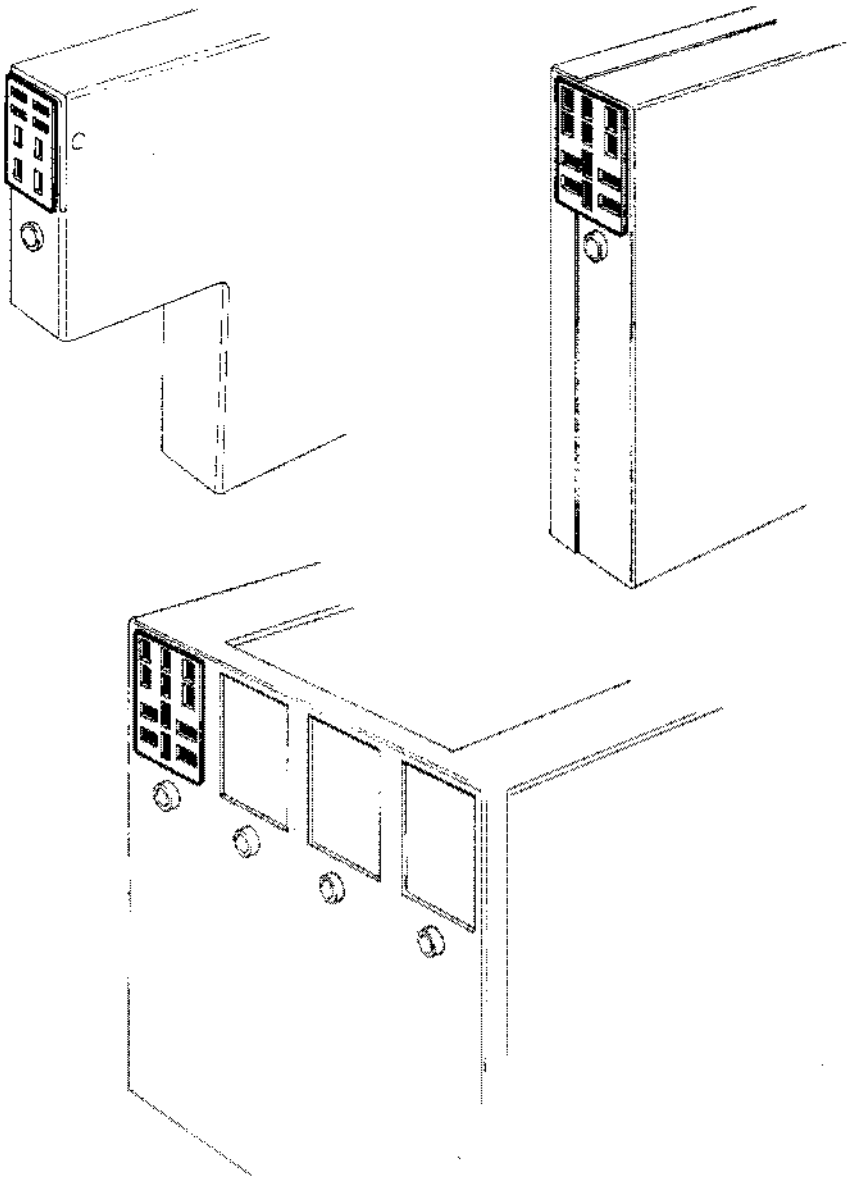


Bild 3. Snörenhet, DO-enhet och expeditionsenhet sedda bakifrån

På bakstyckets insida (bild 4) finns 15 stifttag för anslutning av enheterna (tre av dessa utnyttjas inte), samt styrstift för varje enhet. De mångpoliga hylstagen på enheterna skjuts in på bakstyckets stifttag, bild 5. På utsidan finns 14 par polskruvar (polskruv La och polskruv Lb) för direkt anslutning av ledningar typ telefonkabel DL,

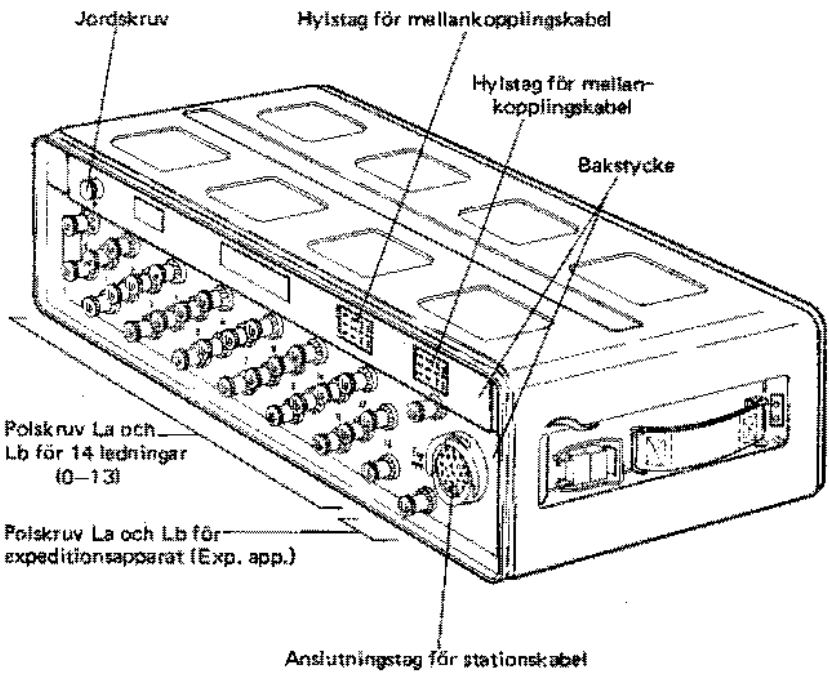


Bild 4. Telefonväxel 10DL,2 eller växeltillsats 14DL, sedd bakifrån

och ett par polskruvar (La och Lb) för anslutning av yttre expeditionsapparat. Endast paren märkta 0—9 kan användas här. Dessutom finns på utsidan ett anslutningsstag för stationskabeln, en jordskruv och två hylstag för anslutning av växeltillsatser genom mellankopplingskabel.

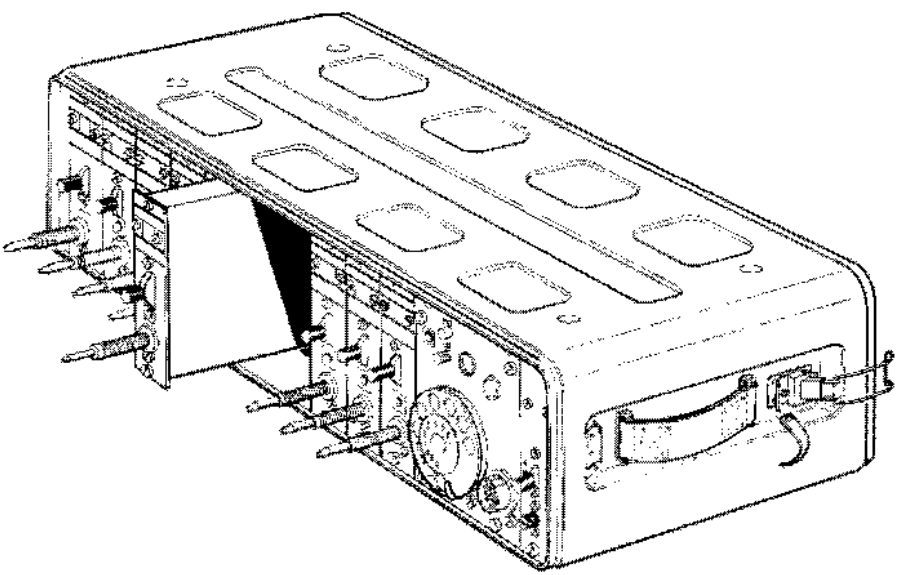


Bild 5. Telefonväxel 10DL,2 med några av enheterna urtagna

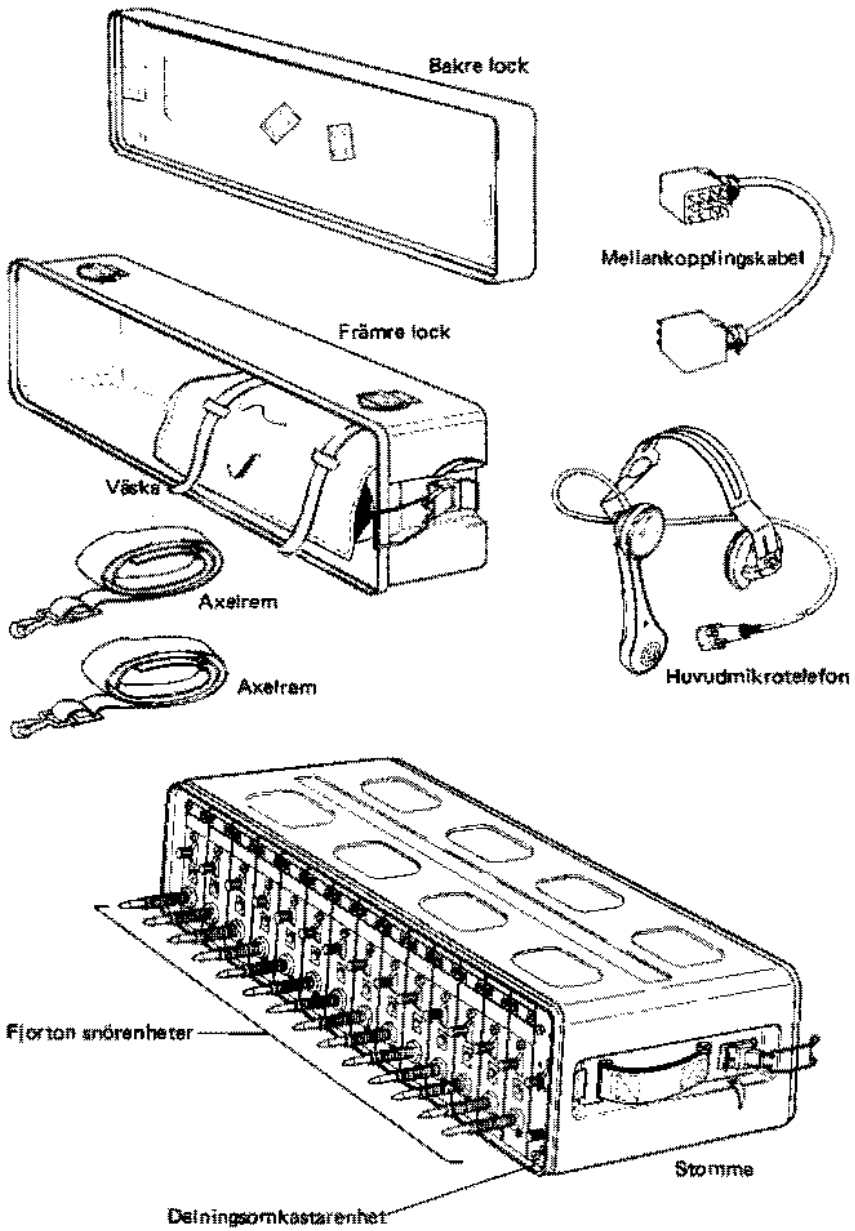


Bild 6. Växeltillsats 14DL MT

VÄXELTILLSATS 14DL MT

Växeltillsatsen (bild 4 och 6) har, som tidigare nämnts, exakt samma utförande och sammansättning som telefonväxel 10DL,2 med följande undantag:

- Växeltillsatsen har ingen expeditionsenhet, utan i stället ytterligare fyra snörenheter.
- I väskan i främre locket förvaras en huvudmikrotelefon, två axelremmar och en mellankopplingskabel (för anslutning till telefonväxel 10DL,2).
- I utrustningen ingår inte stationskabel eller anslutningsplint 10DL,2.

STATIONSKABLAR

I telefonväxel 24DL MT ingår en stationskabel 100 m med rulle och handtag. Dessutom ingår i telefonväxel 10DL,2 MT en stationskabel 20 m.

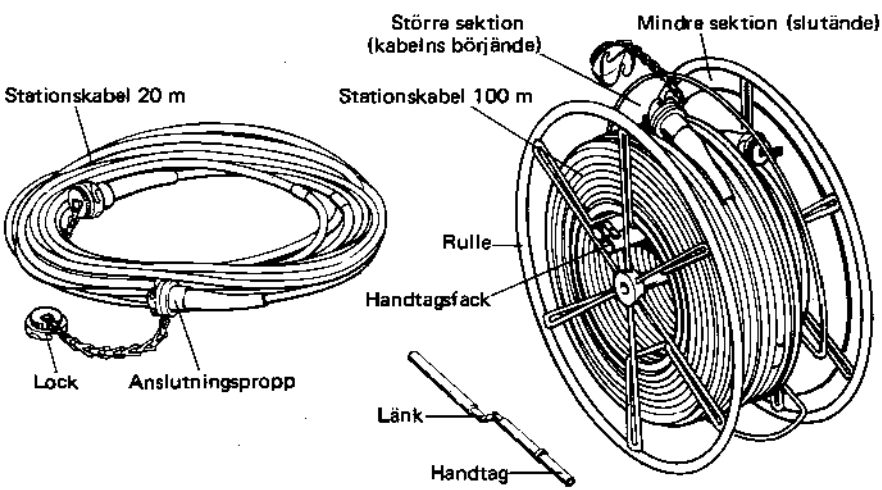


Bild 7. Stationskablar

De båda stationskablarna är lika, endast längden skiljer. Kablarna ansluts mellan växelutrustningen och anslutningsplintarna, för att man skall få en enklare ledningsdragning inom stationsplatsen (stabsplatsen).

Rullen för stationskabel 100 m är av stålrör. Den har två sektioner, en större och en mindre. På den mindre sektionen lindas slutänden av kabeln (ca 10 m) för att denna skall vara åtkomlig om inte hela kabellängden utnyttjas. För varje sektion finns en läderrem, med vilken man spänner fast kabeln vid transport. Handtaget utgörs av en metallstav, som skjuts in i en hylsa i rullens centrum. Det består av två delar, som hålls samman av en länk. När handtaget inte används förvaras det hopvikt i ett handtagsfack på rullen och hålls kvar av en låsbygel.

MIKROTELEFONUTRUSTNING

Allmänt

I telefonväxel 24DL MT ingår en handmikrotelefon och en huvudmikrotelefon. Handmikrotelefonen ingår i telefonväxel 10DL,2 MT och huvudmikrotelefonen i växeltillsats 14DL MT.

Handmikrotelefon

Handmikrotelefonen (bild 8), som är hopfällbar, har en mikrofontangent som sitter under ett gummimembran på mikrotelefonstommen.

Huvudmikrotelefon

Huvudmikrotelefonen (bild 9) kläms fast över hjässan med en metallbygel. I bygelns ena ände sitter mikrotelefonen och i bygelns andra ände ett ställbart, filtklätt huvudskydd.

Mikrofonen är ledbart fastsatt vid hörtelefonen. När mikrofonarmen vrids åt sidan påverkar den en kontaktfjädergrupp i hörtelefonens hölje, så att mikrofonkretsen bryts.

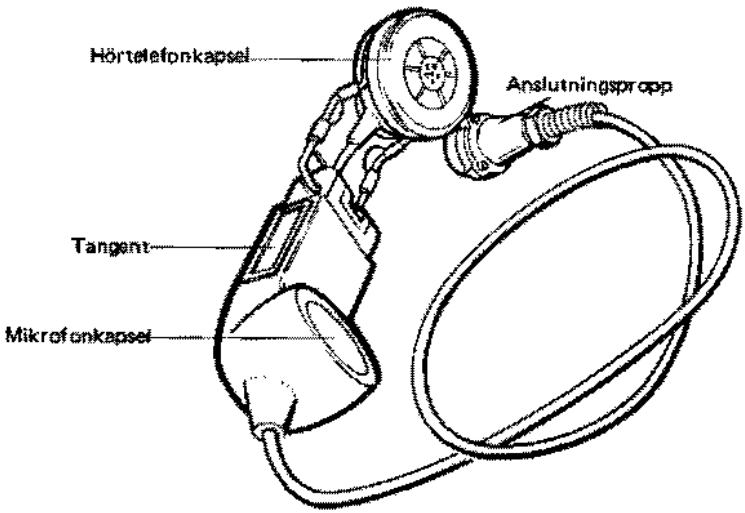


Bild 8. Handmikrotelefon

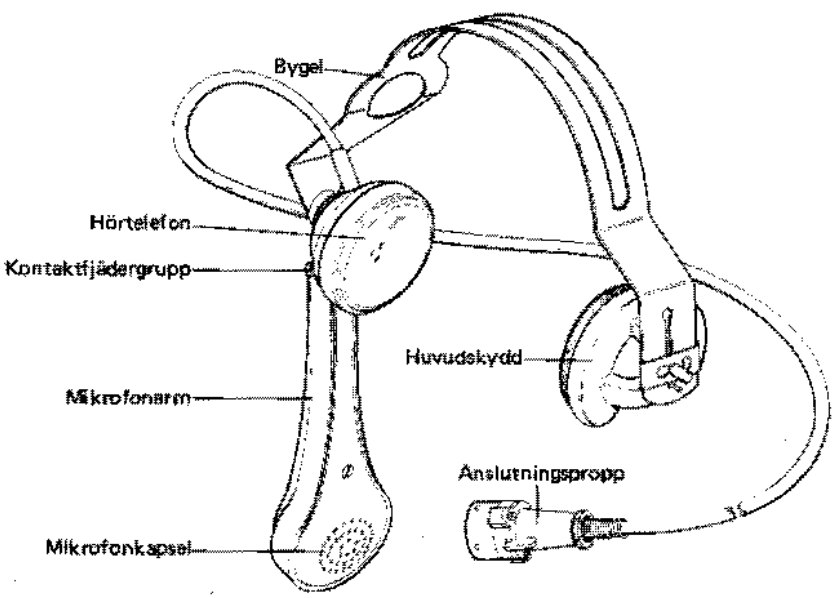


Bild 9. Huvudmikrotelefon

ANSLUTNINGSPLINT 10DL,2

Anslutningsplint 10DL,2 (bild 10) används för anslutning av telefonkabel DL. Plinten i sin tur är ansluten till telefonväxel 10DL,2 eller växeltillsats 14DL genom endera av stationskablarna. Plintarna och stationskablarna används för att man skall slippa ha telefonkabel DL inom stationsplatsen (stabsplatsen).

Plinten kan antingen spännas fast i träd, stolpe e d med remmarna eller också hängas upp på en spik i fästringen på ena gaveln.

Plinten har två delplintar, vardera med fem polskruvar La och Lb och en jordskruv J. Delplintarna täcks av lock med gångjärn. På insidan av locken finns skrivplån. Lockens ytterkanter har urtag för telefonkablar DL. Polskruvarna på de båda delplintarna är förbundna med ett mångpoligt tag på anslutningsplintens andra gavel. Taget har bajonettfattning. När plinten inte används skyddas taget med ett lock. Mellan varje polskruv La eller Lb och stommen finns ett överspänningsskydd.

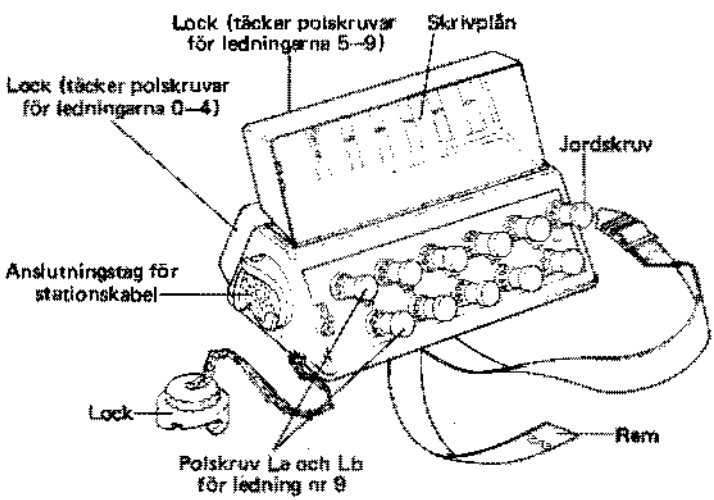


Bild 10. Anslutningsplint 10DL,2

HANDHAVANDE

MANÖVERORGAN

På telefonväxel 10DL,2 framsida finns samtliga nedan upptagna manöverorgan m m (bild 11). Växeltillsats 14DL saknar expeditionsenhet och därmed manöverorganen 6—12 (bild 12).

1. Anrops- och slutsignalsklaff AK (på varje snörenhet). Klaffen faller vid anrop eller slutsignal på anslutningsledningen.

2. Skrivplån (på varje snörenhet), ett mindre ovanför anrops- och slutsignalsklaffen och ett större nedanför.

3. Expeditionsomkastare EO (på varje snörenhet).
   Omkastaren har två lägen. I nerfällt läge kopplas den till snörenheten anslutna anslutningsledningen till expeditionsenheten (talförbindelse abonnent — växeltelefonist).

4. Telefonjack TJ (på varje snörenhet), för uppkoppling av samtal.

5. Snöre med propp SP (på varje snörenhet), för uppkoppling av samtal. Snörena är så långa att de räcker till även om två växeltillsatser används.

6. Väntjack VJ.
   När begärd abonnent är upptagen sätts snörproppen i väntjacken.

7. Manöveromkopplare MO, återfjädrande tryckomkopplare, används för omkoppling mellan sändning och mottagning av ansluten radiostation.

8. Larmomkopplare LO, för omkoppling av larmsignal (summer).

9. Blänkare.
   Visar vitt kors vid signalgivning med signalinduktorn när signal går ut på ledningen.

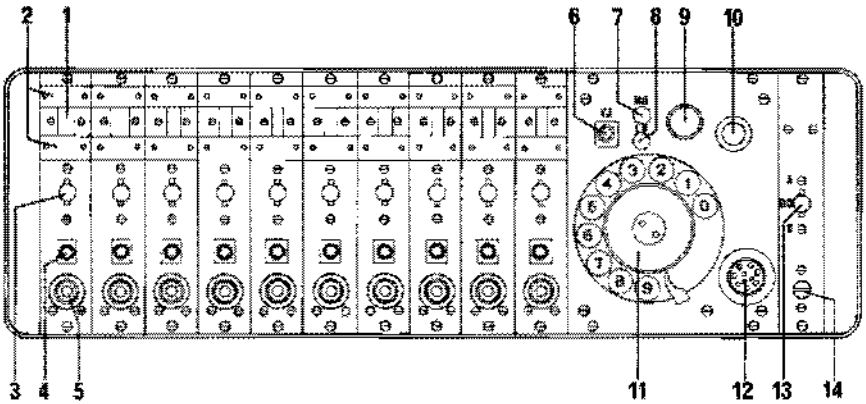
10. Skruvtapp, för påskruvning av vev för signalinduktor.

11. Fingerskiva FS, för impulsering på ledningar till automatiska nät.

12. Anslutningstag för anslutning av mikrotelefon.

13. Delningsomkastare DO, för anslutning av expeditionsutrustningen till en av abonnenterna i en uppkopplad förbindelse.

14. Sammanslagningsomkopplare SO.
    Skall på telefonväxel 10DL,2 alltid stå med streckmarkeringen i vågrätt läge. (På växeltillsats 14DL skall strecket stå lodrätt när växeltillsatsen används tillsammans med telefonväxel 10DL,2 och vågrätt om växeltillsats 14DL används fristående.)



1 Anrops- och slutsignalsklaff (AK)
2 Skrivplån
3 Expeditionsomkastare (EO)
4 Telefonjack (TJ)
5 Snöre med propp (SP)
6 Väntjack VJ
7 Manöveromkopplare MO
8 Larmomkopplare LO
9 Blänkare
10 Skruvtapp för induktorvev
11 Fingerskiva
12 Anslutningstag för mikrotelefon
13 Delningsomkastare DO
14 Sammanslagningsomkopplare (SO)

Bild 11. Manöverorgan på framsidan av telefonväxel 10DL,2

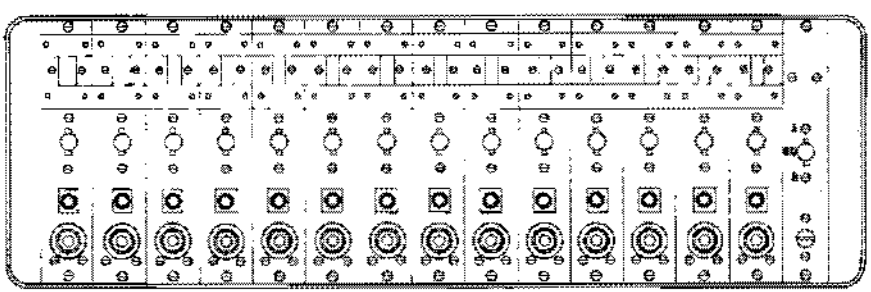


Bild 12. Manöverorgan på framsidan av växeltillsats 14DL

På telefonväxelns och växeltillsatsens baksidor, som är lika, finns följande anslutningsdon (bild 13):

1. 14 par polskruvar, märkta 0—13 (La och Lb).
   Vid telefonväxel 10DL,2 kan endast 10 par användas, 0—9.

2. Ett par polskruvar, märkta Exp. app. (La och Lb).
   Används normalt inte vid telefonväxel 10DL,2 som har inbyggd expeditionsutrustning.

3. En jordskruv för jordanslutning.

4. Anslutningstag för stationskabel.

5. Två hylstag för anslutning av mellankopplingskablar.

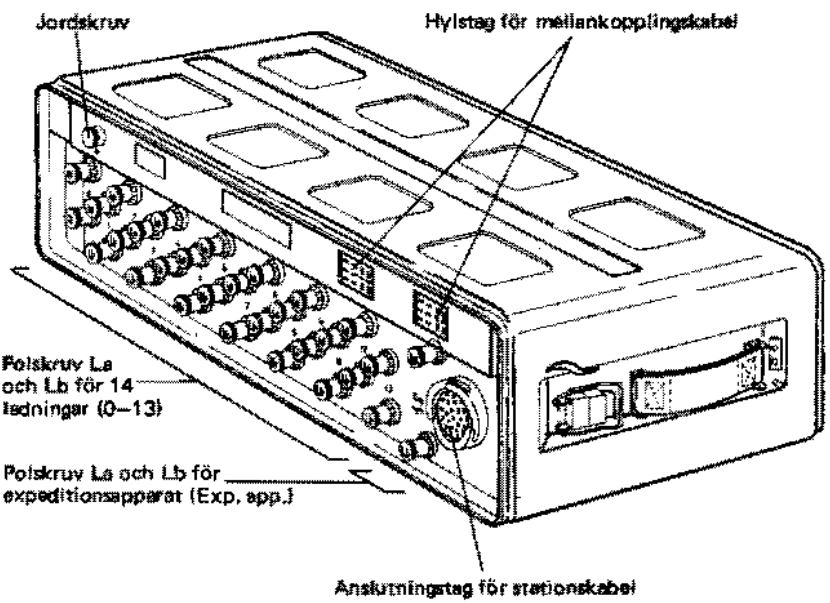


Bild 13. Anslutningsdon på baksidan av telefonväxel 10DL,2 eller växeltillsats 14DL

UPPRÄTTANDE

Allmänt

När växelutrustningen tas i bruk första gången efter förrådsförvaring skall batterier sättas in i fodralen (se avsnittet Byte av batterier). Med utrustningen kan man upprätta växlar enligt följande tre alternativ:

- Växel för 10 anslutningar
- Växel för 14 anslutningar
- Växel för 24 anslutningar

Växel för 10 anslutningar

1. Ställ telefonväxel 10DL,2 på lämpligt underlag.

2. Ta av båda locken.

3. Anslut handmikrotelefonen till anslutningstaget på växelns framsida (detalj 12 på bild 11).

4. Skruva fast veven för signalinduktorn.

5. Ställ sammanslagningsomkopplaren SO (detalj 14 på bild 11) med strecket vågrätt.

6. Bygg ut stationskabeln och anslut den till anslutningstaget för stationskabel på växelns baksida (bild 13). Anslut en anslutningsplint 10DL,2 i stationskabelns bortre ände. Fäst plinten med remmarna eller häng den på spik vid lämpligt fäste (träd, stolpe, vägg etc).

7. Anslut upp till 10 telefonkablar DL till anslutningsplinten. Alternativt kan telefonkablarna anslutas direkt till polskruvarna 0—9 på växelns baksida.

8. Vid upprättande i fordon där nätspänning dragits in skall växeln skyddsjordas. Jordskruv finns på baksidan (bild 13).

9. Kontrollera anslutna ledningar (se avsnittet Kontroll av anslutna ledningar).

Växel för 14 anslutningar

1. Ställ växeltillsats 14DL på lämpligt underlag.

2. Ta av båda locken.

3. Anslut en telefonapparat (med fingerskiva) till polskruvarna Exp. app. på växeltillsatsens baksida.

4. Ställ sammanslagningsomkopplaren SO (bild 12) med strecket vågrätt.

5. Bygg ut en av stationskablarna och anslut den till anslutningstaget för stationskabel på växeltillsatsens baksida (bild 13). Anslut en anslutningsplint 10DL,2 i stationskabelns bortre ände. Fäst plinten med remmarna eller häng den på en spik vid lämpligt fäste (träd, stolpe, vägg etc).

6. Anslut upp till 10 telefonkablar DL till anslutningsplinten. Ytterligare 4 telefonkablar DL kan anslutas direkt till polskruvarna 10—13 på växeltillsatsens baksida. Alternativt kan alla telefonkablarna anslutas direkt till polskruvarna på växeltillsatsens baksida.

7. Vid upprättande i fordon, där nätspänning dragits in, skall växeltillsatsen skyddsjordas. Jordskruv finns på baksidan (se bild 13).

8. Kontrollera anslutna ledningar (se avsnittet Kontroll av anslutna ledningar).

Växel för 24 anslutningar

1. Ställ telefonväxel 10DL,2 på lämpligt underlag. Ställ därefter växeltillsats 14DL ovanpå (bild 14).

2. Ta av samtliga fyra lock.

3. Anslut mellankopplingskabelns ena ände till ett av de två hylstagen på telefonväxelns baksida och dess andra ände till ett av de två hylstagen på växeltillsatsens baksida (bild 15).

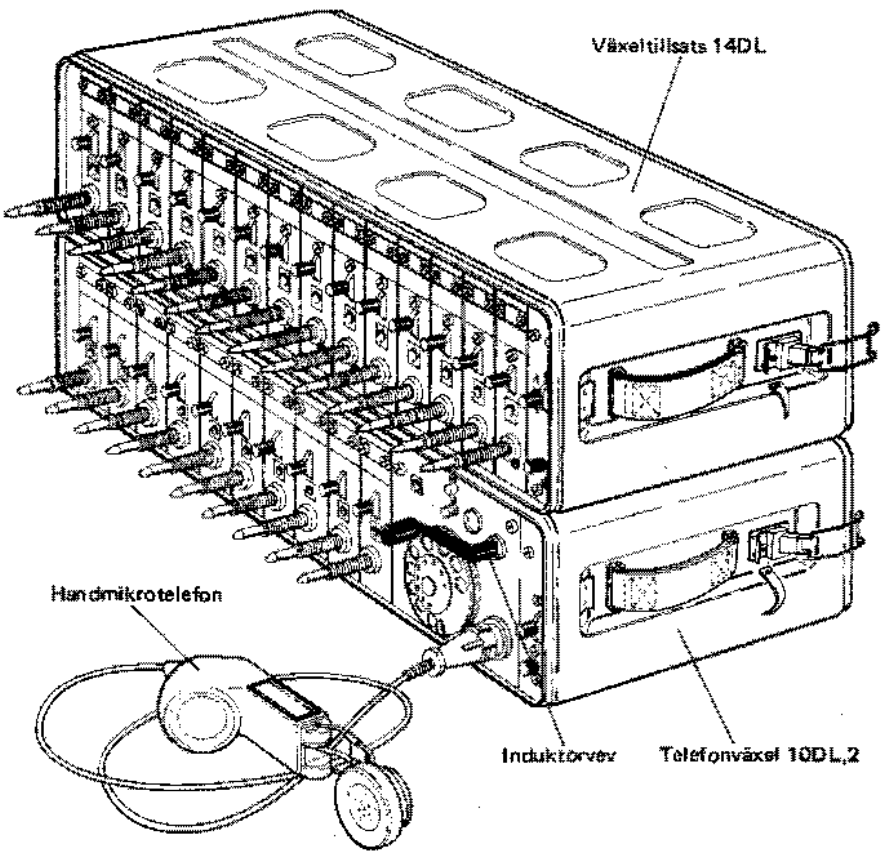


Bild 14. Telefonväxel 24DL sedd framifrån

4. Anslut handmikrotelefonen (eller huvudmikrotelefonen) till anslutningstaget på telefonväxelns framsida (bild 14).

5. Skruva fast veven för signalinduktorn.

6. Ställ sammanslagningsomkopplaren SO (detalj 14 på bild 11) på telefonväxeln med strecket *vågrätt*. Ställ samma omkopplare på växeltillsatsen med strecket *lodrätt*.

7. Bygg ut stationskablarna och anslut dem till anslutningstagen på telefonväxelns och växeltillsatsens baksidor (bild 15). I stationskablarnas bortre ändar ansluts anslutningsplint 10DL,2. Fäst plintarna med remmarna eller häng dem på spikar vid lämpligt fäste (träd, stolpe, vägg etc).

8. Anslut upp till 20 telefonkablar DL till anslutningsplintarna. Ytterligare 4 telefonkablar DL kan anslutas direkt till polskruvarna 10—13 på växeltillsatsens baksida. Alternativt kan samtliga 24 telefonkablar DL anslutas till polskruvarna 0—9 på telefonväxelns och 0—13 på växeltillsatsens baksida.

9. Vid upprättande i fordon där nätspänning dragits in skall växeln och växeltillsatsen skyddsjordas. Jordskruv finns på enheternas baksida (se bild 13).

10. Kontrollera anslutna ledningar (se avsnittet Kontroll av anslutna ledningar).

BETJÄNING

Anrop till växeln och svar på anrop

1. Vid anrop faller anrops- och slutsignalsklaffen (AK) på den snörenhet till vilken den anropande abonnentens ledning är ansluten. Dessutom markeras anropet med en ihållande summer-

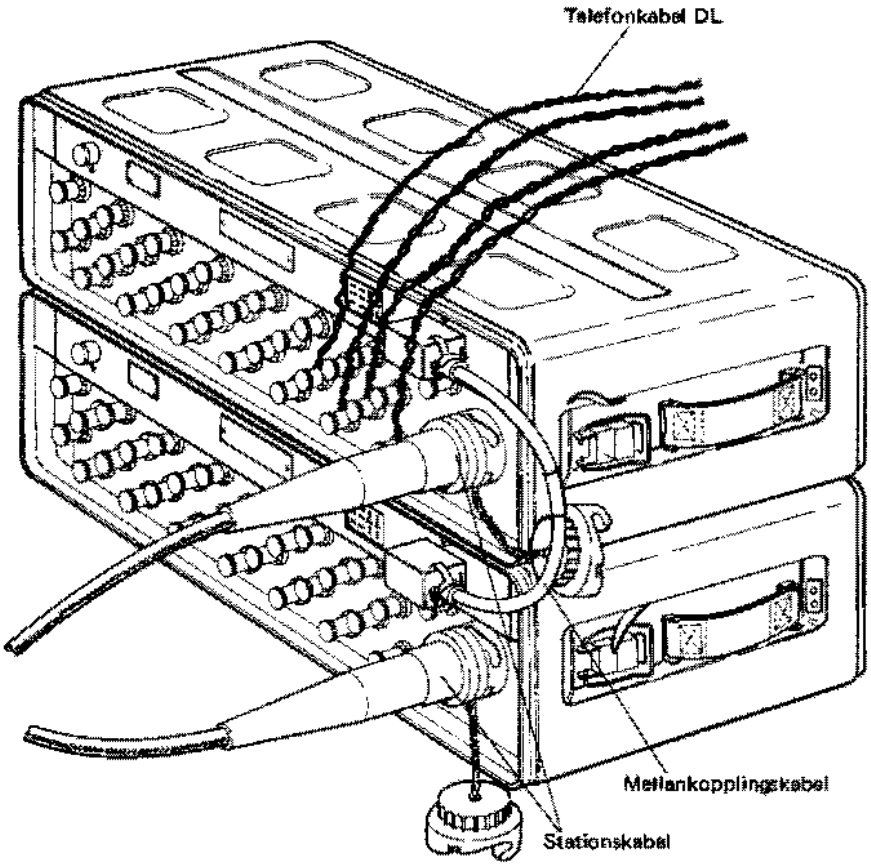


Bild 15. Telefonväxel 24DL sedd bakifrån

signal (svag om larmomkopplaren LO är intryckt, starkare om den är utdragen).

2. Fäll ner expeditionsomkastaren (EO) på den snörenhet där anropet kommer och besvara anropet. När expeditionsomkastaren fälls ner återställs klaffen AK och summersignalen upphör.

Uppkoppling av samtal till LB-abonnent

1. Låt expeditionsomkastaren på den anropande abonnentens (A-abonnentens) snörenhet stå kvar i nerfällt läge.

2. Dra ut A-abonnentens snörpropp (SP) och sätt den i telefonjacken (TJ) på snörenheten för den abonnent som skall ringas upp (B-abonnenten).

3. Ställ delningsomkastaren i läge B.

4. Ring upp B-abonnenten genom att veva på induktorveven.

5. Ställ delningsomkastaren i mittläge.

6. Kontrollera att B-abonnenten svarar och att de båda abonnenterna får samtalsförbindelse.

7. Fäll upp A-abonnentens expeditionsomkastare.

Uppkoppling av samtal till CB-abonnent

Allmänt

Två olika metoder för uppringning av B-abonnent kan förekomma:

- Växeltelefonisten ringer upp
- A-abonnenten ringer upp

Växeltelefonisten ringer upp

1. Låt expeditionsomkastaren på A-abonnentens snörenhet stå kvar i nerfällt läge.

2. Dra ut A-abonnentens snörpropp (SP) och sätt den i telefonjacken (TJ) på den snörenhet genom vilken B-abonnenten kan nås (över CB-växel).

3. Ställ delningsomkastaren i läge B.

4. Invänta vid manuellt CB-nät svar från växeltelefonisten och begär därefter B-abonnentens nummer.
   Invänta vid AT-nät svarston och slå därefter B-abonnentens nummer på fingerskivan.

5. Ställ delningsomkastaren i mittläge.

6. Kontrollera att B-abonnenten svarar och att de båda abonnenterna får samtalsförbindelse.

7. Fäll upp A-abonnentens expeditionsomkastare.

A-abonnenten ringer upp

1. Låt expeditionsomkastaren på A-abonnentens snörenhet stå kvar i nerfällt läge.

2. Dra ut A-abonnentens snörpropp (SP) och koppla upp i telefonjacken (TJ) på den snörenhet genom vilken B-abonnenten kan nås (över CB-växel).

3. Invänta vid manuellt CB-nät att svar erhålls från växeltelefonisten.
   Invänta vid AT-nät att svarston erhålls.

4. Fäll upp A-abonnentens expeditionsomkastare.

Väntjackens användning

Väntjacken (VJ) är en »blindjack» utan elektrisk förbindning men med hållindning. Den används för uppkoppling av A-abonnentens snörpropp om B-abonnenten är upptagen av annat samtal och A-abonnenten önskar vänta tills detta samtal är avslutat.

Slutsignal, nerkoppling

1. Slutsignal markeras genom att A-abonnentens anrops- och slutsignalsklaff faller och genom en ihållande summersignal.

2. Fäll ner expeditionsomkastaren på A-abonnentens snörenhet. Härvid återställs klaffen och summersignalen upphör.

3. Kontrollera att samtalet är avslutat.

4. Dra ur snörproppen SP (dra i proppen och inte i snöret).

5. Fäll upp A-abonnentens expeditionsomkastare.

Trafik på radionät

Om växeln är ansluten till en simplex radioförbindelse måste radiostationen för sändning eller mottagning kopplas om med den återfjädrande manöveromkopplaren MO på expeditionsenheten. Står omkopplaren i viloläge är radiostationen kopplad för sändning. När mottagning skall ske trycker man in omkopplaren och håller den intryckt under mottagningsmomentet.

Observera
När man skall lyssna på en abonnent som är uppkopplad till en radiostation måste manöveromkopplaren tryckas in innan expeditionsomkastaren fälls i expeditionsläge och sedan hållas intryckt. I annat fall kan radiosamtalet störas.

BRYTNING

Brytningen görs i princip i motsatt ordning mot upprättandet. Iaktta särskilt följande.

1. Packa lösa detaljer på sina bestämda platser för att underlätta arbetet nästa gång växeln skall upprättas.

2. Sätt på alla lock ordentligt (även lock för anslutningstag) för att skydda materielen mot smuts och väta.

IORDNINGSTÄLLANDE FÖR BÄRNING

De båda växelenheterna kan ställas i ordning för bärning på följande sätt.

1. Lossa främre locket och ta fram de båda axelremmarna ur väskan. Sätt på locket.

2. Spänn fast axelremmarna i fästringarna på bakre locket. Reglera remmarnas längd med söljorna.

3. Haka fast karbinhakarna i fästringarna på det främre locket.

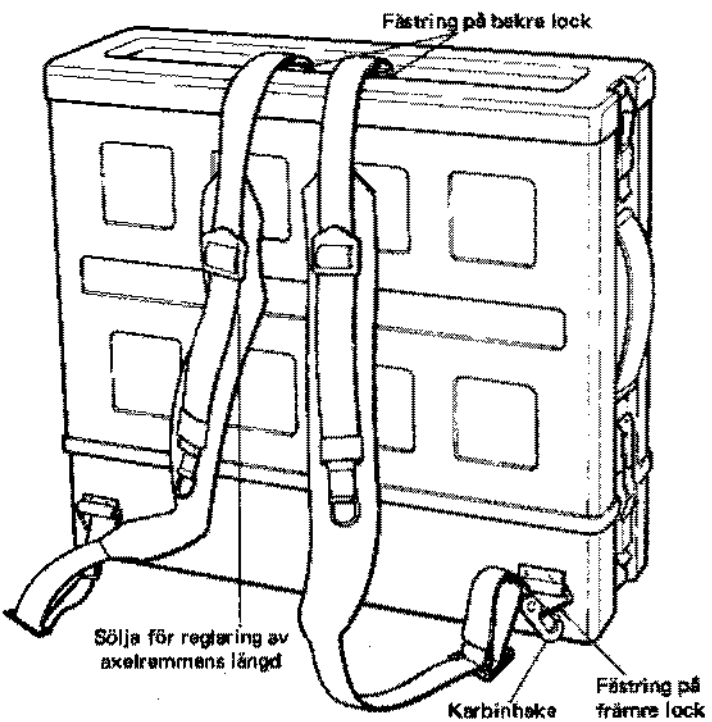


Bild 16. Växelenhet ordnad för bärning

KONTROLL AV ANSLUTNA LEDNINGAR

Allmänt

Vid upprättande av växeln och vid andra tillfällen när så anses nödvändigt kan man kontrollera anslutna ledningar på följande sätt.

LB-ledningar

Ring upp abonnenterna i tur och ordning och begär motringning.

CB-ledningar

Om anrops- och slutsignalsklaffarna är svåra att återställa skiftar man anslutningarna till polskruvarna La och Lb på anslutningsplinten (eller på växelns baksida).

1. Fäll expeditionsomkastaren för en av de anslutna CB-ledningarna. Svarston (svar från växeltelefonist) skall erhållas.
   Låt denna omkastare stå kvar i expeditionsläge.

2. Fäll expeditionsomkastarna för övriga CB-ledningar i tur och ordning. Härvid skall svarstonen ligga kvar.

   Om svarstonen försvinner är den sist provade ledningen fel ansluten. Skifta anslutningarna till polskruvarna La och Lb på anslutningsplinten (eller på växelns baksida).

BYTE AV BATTERIER

I expeditionsenheten finns två fodral med vardera två 1,5 V batterier. Det ena fodralet är märkt MB (mikrofonbatteri) och det andra LB (larmbatteri). Batterierna byts vid behov ut på följande sätt (bild 17).

1. Lossa de fyra oförlorbara skruvar som håller fast expeditionsenheten i växelstommen. Dra ut expeditionsenheten.

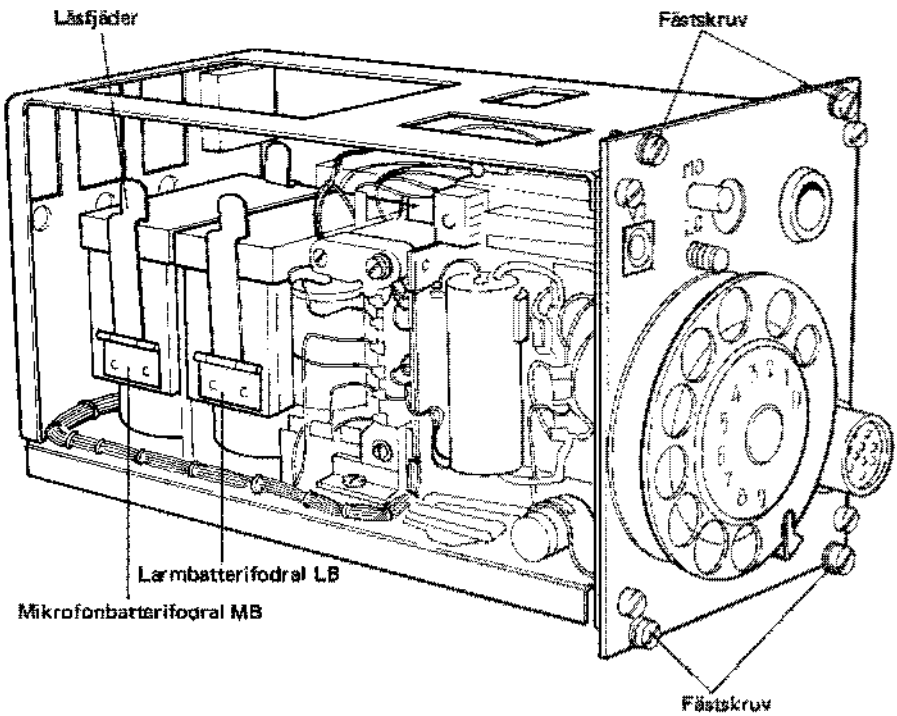


Bild 17. Byte av batterier

2. Lossa låsfjädrarna för locket (två låsfjädrar på varje fodral) och ta av locket.

3. Ta ur de förbrukade batterierna och sätt in nya. Fodralen har sådan utformning att strömkretsen är bruten om batterierna vänds fel.

4. Sätt på locket och spänn fast låsfjädrarna.

5. Sätt in expeditionsenheten på plats och fäst den med de fyra fästskruvarna.

VÅRD

ALLMÄNT

Den vård som skall utföras av växeltelefonisten är

- daglig tillsyn
- särskild tillsyn

Daglig tillsyn görs utan order. Särskild tillsyn beordras när så anses nödvändigt.

Växelmaterielen är dyrbar i anskaffning och underhåll och skall därför handhas så, att den inte i onödan utsätts för stötar och annan åverkan. Vid upprättande och brytning och vid transport skall varsamhet iakttas.

DAGLIG TILLSYN

1. Torka bort fukt och smuts från materielen.

2. Kontrollera att enheterna är ordentligt fastskruvade i växelstommarna.

3. Kontrollera att anslutningsdonen gör god kontakt.

4. Kontrollera att anslutningsplintarnas lock är tillslutna.

SÄRSKILD TILLSYN

1. Ta ur enheterna ur växelstommarna och gör ren stommarna invändigt.
   Kontrollera att rost inte förekommer på stommarna.

2. Torka ren samtliga enheter.

3. Byt batterier i expeditionsenheten om det är nödvändigt.

4. Sätt in enheterna på sina platser i växelstommen. Dra åt fästskruvarna.

5. Funktionsprova materielen. Iaktta särskilt att
   - överhörning inte förekommer
   - summern fungerar (låg och hög nivå)
   - samtliga anrops- och slutsignalsklaffar faller vid signal och kan återställas med expeditionsomkastaren
   - delningsomkastaren har avsedd funktion
   - blänkaren visar vitt kort när induktorveven dras runt (expeditionsomkastaren fälld i expeditionsläge och abonnent ansluten)
   - impulseringen från fingerskivan är riktig (rätt nummer erhålls).

6. Inventera materielen enligt materielförteckningen. Anmäl brister.

7. Se till att skadad materiel byts ut (lämnas för reparation).

ENKLARE FELSÖKNING

Följande tabell upptar sådan felsökning och reparation som får göras av växeltelefonisten.

Mera ingående felsökning och reparation skall göras av specialutbildad personal.

Fel	Trolig orsak	Åtgärd
Ingen larmsignal	Batterierna förbrukade	Byt batterier i fodral LB
	Summern felaktig	Byt ut expeditionsenheten mot en telefonapparat (med fingerskiva) som ansluts till polskruvarna Exp. app. på växelns baksida (bild 4). Lämna den trasiga enheten till reparation
Ingen medhörning, inget utgående tal	Batterierna förbrukade	Byt batterier i fodral MB

Ingen medhörning	Mikrotelefonen trasig	Byt handmikrotelefon mot huvudmikrotelefon eller omvänt. Lämna den trasiga delen till reparation
Blänkaren visar inte vitt kors vid uppringning av viss abonnent	Avbrott på förbindelsen till abonnenten	Kontrollera att abonnentens snörenhet är ordentligt insatt i stommen Kontrollera att ledningen är rätt ansluten till växeln. Kontrollera ledningen
Induktorveven går trögt vid uppringning av viss abonnent	Kortslutning på ledningen till abonnenten	Kontrollera ledningen
Blänkaren visar inte vitt kors vid uppringning av någon abonnent	Blänkaren eller ringgeneratorn felaktig	Byt ut expeditionsenheten mot en telefonapparat (med fingerskiva), som ansluts till polskruvarna Exp. app. på växelns baksida (bild 4). Lämna den trasiga enheten till reparation

TFNVX 24DL MT

Telefonväxel 24DL MT **M3912-145011** **Fd M3912-14509**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Antal	Kompletterande uppgifter
M3912-123011	TFNVX 10DL,2 MT	1	Telefonväxel 10DL,2 MT Fd M3912-12309
M3912-134011	VXTILLSATS 14DL MT	1	Växeltillsats 14DL Fd M3912-13409
M1841-800310	ANSLUTNPLINT 10DL,2	1	Anslutningsplint 10DL,2
M1812-801211	STNKABEL 100M R H	1	Stationskabel 100 m med rulle och handtag Fd M1812-98012

MATERIELFÖRTECKNING
Telefonväxel 24DL MT

TFNVX 10DL,2 MT

Telefonväxel 10DL,2 MT M3912-123011 Fd M3912-12309

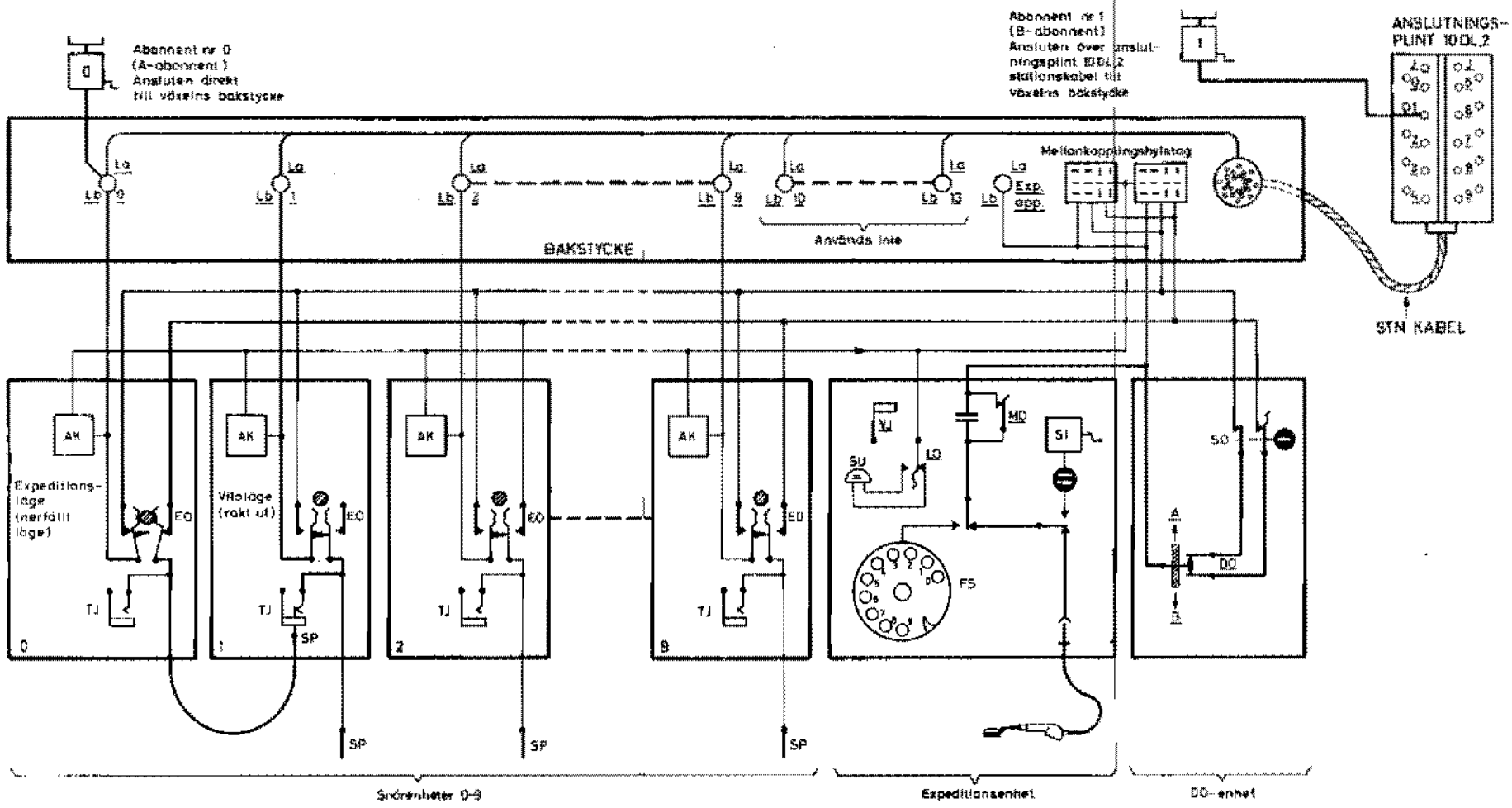
Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Antal	Kompletterande uppgifter
M3912-123010	TFNVX 10DL,2	1	Telefonväxel 10DL,2
F6058-000041	. LOCK	1	Fd Tc51257
F6058-000040	. LOCK	1	Fd Tc51256
F6058-000045	. . VASKA	1	Fd Tc82164
M1350-801510	. AXELREM	2	
M2795-222010	. HANDMIKROTFN	1	Handmikrotelefon Fd Tc26183
M6155-808210	. INDUKTORVEV	1	Fd Tc59263
F1094-087700	B1 TFNVX 24DL	1	Telefonväxel 24DL MT Beskrivning del 1. Förvaras i F5058-00040 Fd S877
M1841-800310	ANSLUTNPLINT 10DL,2	1	Anslutningsplint 10DL,2
M1812-801110	STNKABEL 20M	1	Stationskabel 20 m
M2671-002020	TORRBATT 1,5 V 34x61	4	Torrbatteri 1,5 V 34x61 mm Fd Batteri B 1,5

MATERIELFÖRTECKNING
Telefonväxel 10DL,2 MT

VXTILLSATS 14DL MT

Växeltillsats 14DL MT	**M3912-134011**		**Fd M3912-13409**
Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Antal	Kompletterande uppgifter
M3912-134010	**VXTILLSATS 14DL**	**1**	**Växeltillsats 14DL**
F6058-000041	**. LOCK**	**1**	**Fd Tc51267**
F6058-000040	**. LOCK**	**1**	**Fd Tc51256**
F6058-000045	**. . VASKA**	**1**	**Fd Tc82164**
M1350-801510	**. AXELREM**	**2**	
M2795-049110	**. HUVUDMIKRO-TELEFON**	**1**	**Fd Tc26210**
M1812-000505	**. MK-KABEL**	**1**	**Mellankopplingskabel Fd Tc37147**
F1094-087700	**B1 TFNVX 24DL**	**1**	**Telefonväxel 24DL MT Beskrivning del 1 Förvaras i F6058-000040 Fd S877**

MATERIELFÖRTECKNING
Växeltillsats 14DL MT



BETECKNINGAR

AK	Anrops- och slutsignelskiaff
DO	Deiningsomkastare
EO	Expeditionsomkastare
FS	Fingerskiva
LO	Larmomkopplare
MO	Manöveromkopplare
SI	Signalinduktor
SO	Sammenslegningsomkopplare
SP	Snörpropp
SU	Summer (akustisk anrops- eller slutsignal)
TJ	Telefonjack
VJ	Väntjack

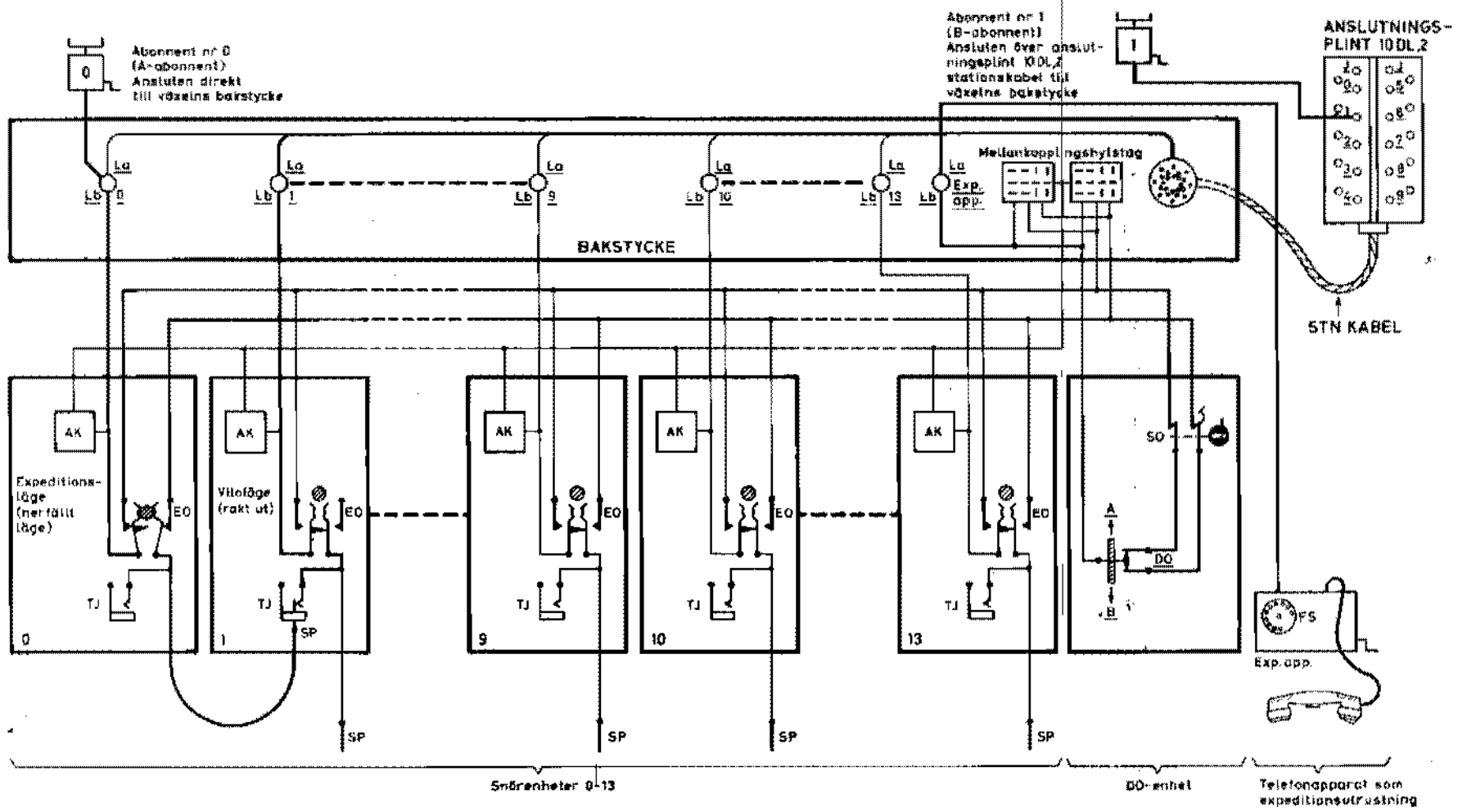
FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Abonnent nr 0 har anropat och begärt abonnent nr 1. Växeltelefonisten har kopplat upp och sänt ringsignal till nr 1 (B-abonnent) och fällt tillbaka DO från B-läge till mittläge för att höra efter att samtalet kommer igång.
2. EO på snörenhet 0 står i expeditionsläge, övriga EO i viloläge.
3. SP på snörenhet 0 (A-abonnent) uppsatt i TJ på snörenhet 1 (B-abonnent)
4. SO i vågrätt läge (expeditionsutrustningen inkopplad).
5. DO funktion:
   Läge B - Växeltelefonisten i förbindelse med B-abonnenten genom A-abonnentens växelsnöre och SP.
   Läge A - Växeltelefonisten i förbindelse med A-abonnenten.
   Viloläge (mittläge) - Växeltelefonisten i förbindelse med båda abonnenterna (visat på schemet).

Understruken text på schemat återfinns som märkning på enheten (t ex på frontpanelen).

TELEFONVÄXEL 10DL,2

Förenklat kretsschema



BETECKNINGAR

AK	Anrops- och slutsignalskiff
DO	Delningsomkastare
EO	Expeditionsomkastare
FS	Fingerskiva
SO	Sammanslagningsomkopplare
SP	Snörpropp
TJ	Telefonjack

Understruken text på schemat återfinns som märkning på enheten (t ex på frontpanelen)

FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Abonnent nr 0 har anropat och begärt abonnent nr 1. Växeltelefonisten har kopplat upp och sänt ringsignal till nr 1 (B-abonnent) och fällt tillbaka DO från B-läge till mittläge för att höra efter att samtalet kommer igång.
2. EO på snörenhet 0 står i expeditionsläge, övriga EO i viloläge.
3. SP på snörenhet 0 (A-abonnent) uppsatt i TJ på snörenhet 1 (B-abonnent).
4. SO i vågrätt läge (expeditionsutrustningen inkopplad).
5. DO funktion:
   Läge B - Växeltelefonisten i förbindelse med B-abonnenten genom A-abonnentens växelsnöre och SP.
   Läge A - Växeltelefonisten i förbindelse med A-abonnenten.
   Viloläge (mittläge) - Växeltelefonisten i förbindelse med båda abonnenterna (visat på schemat).

VÄXELTILLSATS 14DL SOM FRISTÄENDE VÄXEL

Förenklat kretsschema